Exercices

Exercice 9.1 · Calculs. On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$. Calculer $A + B$, $2A - B$, AB et BA.

Corrigé. $A + B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, $2A - B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -6 & 8 \end{pmatrix}$, $AB = \begin{pmatrix} 8 & -3 \\ 12 & -7 \end{pmatrix}$, $BA = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}$. On constate que $AB \neq BA$.

Exercice 9.2 · Inverse et système d'ordre 2. On pose $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Justifier que A est inversible et déterminer A^{-1}.
2. En déduire la solution du système $3x + 5y = 4$, $x + 2y = 1$.

Corrigé.

1. $\det A = 6 - 5 = 1 \neq 0$ et $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$.
2. $X = A^{-1}\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 - 5 \\ -4 + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$: $x = 3$, $y = -1$.

Exercice 9.3 · Système d'ordre 3. On considère le système $x + y + z = 6$, $2x - y + z = 3$, $x + 2y - z = 2$.

1. L'écrire sous la forme $AX = B$.
2. À la calculatrice, déterminer A^{-1}, puis la solution du système.
3. Vérifier la solution à la main.

Corrigé.

1. Le système s'écrit $AX = B$ avec
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \qquad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$
2. La calculatrice donne
$$A^{-1} = \frac{1}{7}\begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \\ 5 & -1 & -3 \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$
3. $1 + 2 + 3 = 6$, $2 - 2 + 3 = 3$, $1 + 4 - 3 = 2$.

Exercice 9.4 · Puissances par récurrence. On pose $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Calculer A^2 et A^3, conjecturer l'expression de A^n pour $n \geq 1$, puis la démontrer par récurrence.

Corrigé. $A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 8 & 12 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$. Conjecture : $A^n = \begin{pmatrix} 2^n & n2^{n-1} \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}$. Vraie pour $n = 1$. Si elle l'est au rang n :

$$A^{n+1} = \begin{pmatrix} 2^n & n2^{n-1} \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{n+1} & 2^n + n2^n \\ 0 & 2^{n+1} \end{pmatrix},$$

et $2^n + n2^n = (n+1)2^n$: la formule est vraie au rang $n+1$.

Exercice 9.5 · Une relation polynomiale. On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Vérifier que $A^2 = 2A + 3I_2$.
2. En déduire que A est inversible et exprimer A^{-1} en fonction de A et I_2. Contrôler avec la formule du cours.

Corrigé.

1. $A^2 = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ et $2A + 3I_2 = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$.
2. $A^2 - 2A = 3I_2$ s'écrit $A \times \frac{1}{3}(A - 2I_2) = I_2$, et de même $\frac{1}{3}(A-2I_2)A = I_2$. Donc $A^{-1} = \frac{1}{3}(A - 2I_2) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$. Avec le cours : $\det A = -3$ et $A^{-1} = -\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, le même résultat.

Exercice 9.6 · Rotations.

1. À l'aide des formules d'addition, démontrer que $R_\theta R_{\theta'} = R_{\theta+\theta'}$.
2. En déduire $\left(R_{\pi/6}\right)^{12}$.
3. Déterminer l'image du point $(2;0)$ par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

Corrigé.

1. Le coefficient de ligne 1 et colonne 1 du produit vaut $\cos\theta\cos\theta' - \sin\theta\sin\theta' = \cos(\theta+\theta')$; celui de ligne 2 et colonne 1 vaut $\sin\theta\cos\theta' + \cos\theta\sin\theta' = \sin(\theta+\theta')$. Les deux autres s'obtiennent de même.
2. Par récurrence, $\left(R_{\pi/6}\right)^{12} = R_{2\pi} = I_2$.
3. $R_{\pi/3}\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\cos\frac{\pi}{3} \\ 2\sin\frac{\pi}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$: le point $(1;\sqrt{3})$.

Exercice 9.7 · Une parabole par trois points. Déterminer les réels a, b, c tels que la parabole d'équation $y = ax^2 + bx + c$ passe par les points $(1;2)$, $(2;3)$ et $(3;6)$. On écrira le système sous forme matricielle.

Corrigé. Le système est

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 9 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

En soustrayant les équations consécutives : $3a + b = 1$ et $5a + b = 3$, donc $a = 1$, $b = -2$, puis $c = 3$. Vérification : $1 - 2 + 3 = 2$, $4 - 4 + 3 = 3$, $9 - 6 + 3 = 6$.

Problème

Problème · La suite de Fibonacci et l'identité de Cassini. La suite de Fibonacci est définie par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ pour tout $n \geq 0$. On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $F_2, \dots, F_6$ et A^2, A^3.
2. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \geq 1$, $A^n = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}$.
3. Démontrer que pour toutes matrices M et N d'ordre 2, $\det(MN) = \det M \times \det N$. On posera $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $N = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$.
4. En déduire que $\det(A^n) = (-1)^n$, puis l'identité de Cassini : $F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$ pour $n \geq 1$.
5. Vérifier l'identité pour $n = 5$.
6. En utilisant $A^{2n} = A^n \times A^n$, démontrer que $F_{2n} = F_n\,(F_{n+1} + F_{n-1})$ pour $n \geq 1$.

Hors programme · Déterminant d'un produit. La relation $\det(MN) = \det M \times \det N$ de la question 3 ne figure pas au programme. Elle est démontrée ici par le calcul pour les matrices d'ordre 2 et n'est pas évaluée.

Corrigé · Problème.

1. $F_2 = 1, F_3 = 2, F_4 = 3, F_5 = 5, F_6 = 8$. $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.
2. Pour $n = 1$: $\begin{pmatrix} F_2 & F_1 \\ F_1 & F_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = A$. Si la formule est vraie au rang n, alors
$$A^{n+1} = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{n+1} + F_n & F_{n+1} \\ F_n + F_{n-1} & F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{n+2} & F_{n+1} \\ F_{n+1} & F_n \end{pmatrix}.$$
3. $MN = \begin{pmatrix} aa' + bc' & ab' + bd' \\ ca' + dc' & cb' + dd' \end{pmatrix}$. Son déterminant vaut $(aa' + bc')(cb' + dd') - (ab' + bd')(ca' + dc')$. Après développement, les termes $aa'cb'$ et $bc'dd'$ se simplifient avec leurs opposés, et il reste $ada'd' + bcb'c' - adb'c' - bca'd' = (ad - bc)(a'd' - b'c')$.
4. Par récurrence, $\det(A^n) = (\det A)^n = (-1)^n$. Avec la question 2, $\det(A^n) = F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2$.
5. $F_6F_4 - F_5^2 = 24 - 25 = -1 = (-1)^5$.
6. Le coefficient de ligne 1 et colonne 2 de A^{2n} est F_{2n} ; celui de A^nA^n est $F_{n+1}F_n + F_nF_{n-1} = F_n\,(F_{n+1} + F_{n-1})$.

Pour le professeur · Statut du problème. Le déterminant d'ordre 2 est utilisé pour l'inverse ; sa multiplicativité n'est pas au programme et elle est démontrée ici par calcul. Prolongement possible : le chiffrement de Hill, qui chiffre des paires de lettres avec une matrice d'ordre 2 inversible modulo 26, cité parmi les problèmes possibles du programme.